

$$\sum_{k=1}^N z_k = 0,5 - j1,5$$

$$d = 8 \text{ cm}$$

1°) Le T.O.S = 6 (voir figure (A.S))

$$|T_k| = 0,7$$

$$T_k = 0,7 e^{-j64^\circ} \otimes_k$$

2°) L'impédance à 6 cm de la charge (on note z_6) on travaille avec l'orientation vers la source.

la probabilité de z_k sur l'A.S est : 0,338

Le principe est de déterminer la position sur l'A.S de z_6 , se trouvant à 6 cm de la charge, alors :

$$\frac{6}{d} = \frac{6}{8} = 0,75 = 0,5 + 0,25$$

Ainsi la probabilité de z_6 sur l'A.S est

$$0,338 + 0,25 = 0,588 \text{ soit } 0,588$$

$$z_6 = 0,2 + j0,6$$

3°) Les impédances $z_{\max}$ et $z_{\min}$ sont déterminées par l'intersection du cercle, (celui de centre l'A.S et contenant z_6) avec l'axe horizontal de l'A.S.

$$z_{\min} = 0,15$$

$$z_{\max} = 1/z_{\min} = 6,66$$

$$l_{\min} = (0,5 - 0,338)/d$$

$$l_{\max} = (0,5 - 0,338) + 0,25/d$$

$$l_{\min} = 0,162 \text{ m}$$

$$l_{\max} = 0,412 \text{ m}$$

4). $\Delta\phi = 270^\circ$.

~~une~~ Une rotation en l'A.S. équivaut à 360°

* 270° correspond à $\frac{3}{4}$ d'une rotation, ce qui correspond à 26° en l'A.S. (provision de z_e)

$$\underline{z_e \approx 2 + j3}$$

~~on~~ on voit par exemple que
 $(180 - 26) + (180 - 64) = 270$
 $\downarrow$
 116°

La longueur électrique $\beta l = \frac{\Delta\phi}{2} = 135^\circ$

ou bien, de $z_R \approx z_e$ on a :

$$(0,5 - 0,338) + 0,212 = 0,374$$

la longueur de $z_R \approx z_e$ est : $0,374 \lambda + n \frac{\lambda}{2}$

$$\Rightarrow \beta l = 2\pi \frac{l}{\lambda} = 360^\circ \times \frac{l}{\lambda} = 360^\circ \cdot 0,374 \frac{\lambda}{\lambda} \approx 135^\circ$$

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

